

**Especificación de Requerimientos de Software (SRS):
Sistema de Gestión para Supermercado "La Esquina"**

Juan Miguel Muñoz, Nicolás Esteban Aldana, Miguel Ángel Estrada,
Joseph Felipe Aguirre y Juan José Horta

Análisis y Desarrollo de Software Orientado (ADSO), SENA

Versión 1.0

2025

Resumen

El presente documento establece la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el sistema de gestión del supermercado "La Esquina", un negocio de barrio ubicado en Neiva, Huila, que actualmente opera con registros manuales de ventas e inventario. El sistema propuesto busca digitalizar los procesos principales del negocio mediante una aplicación web desarrollada con tecnologías accesibles para un equipo junior: HTML, CSS, JavaScript, Python con Flask y SQLite. El documento describe el alcance funcional y no funcional del sistema, los perfiles de usuario, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y los casos de uso principales, con el fin de servir como base técnica para el desarrollo del proyecto.

Palabras clave: sistema de gestión, inventario, ventas, requerimientos de software, supermercado

Especificación de Requerimientos de Software (SRS): Sistema de Gestión para Supermercado "La Esquina"

Introducción

Propósito

Este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión para el supermercado "La Esquina". El objetivo es digitalizar procesos básicos del negocio para mejorar el control de ventas e inventario.

Descripción del Negocio

El supermercado "La Esquina" es un negocio pequeño de barrio ubicado en Neiva, Huila. Actualmente registra ventas, precios e inventario de forma manual usando cuadernos y hojas de papel.

Problema Actual

El negocio presenta los siguientes problemas operativos que motivan el desarrollo del sistema:

- Registro manual de ventas.
- Errores en cálculos y cierres de caja.
- Falta de control del inventario.
- Productos agotados sin aviso.

- Demora al buscar precios.

Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema web sencillo que permita gestionar las operaciones principales del supermercado. Los objetivos específicos son:

- Registrar ventas de manera digital.
- Controlar el inventario en tiempo real.
- Gestionar el catálogo de productos.
- Administrar los usuarios del sistema.
- Generar reportes básicos de ventas.

Alcance del Sistema

Funciones Incluidas

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades en su primera versión:

- Registro de ventas.
- Gestión de productos.
- Control de inventario.
- Alertas de stock bajo.
- Inicio de sesión con autenticación.
- Roles diferenciados: administrador y cajero.
- Reportes básicos de ventas.

Funciones Fuera del Alcance

Las siguientes funcionalidades quedan excluidas de la versión 1.0 del sistema:

- Facturación electrónica.
- Integración con pasarelas de pagos bancarios.
- Aplicación móvil.
- Gestión avanzada de proveedores.
- Soporte para múltiples sucursales.

Tecnologías del Proyecto

El sistema será desarrollado con tecnologías adecuadas para un equipo de desarrollo junior, priorizando la simplicidad y la accesibilidad. La Tabla 1 resume la pila tecnológica seleccionada.

Tabla 1
Pila Tecnológica del Sistema de Gestión La Esquina

Área	Tecnología
Frontend	HTML, CSS y JavaScript
Backend	Python con Flask
Base de datos	SQLite
Diseño UI	Bootstrap
Control de versiones	Git y GitHub

Nota. Tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la versión 1.0.

Usuarios del Sistema

El sistema contempla dos perfiles de usuario con roles y responsabilidades diferenciadas, tal como se describe en la Tabla 2.

Tabla 2
Perfiles de Usuario del Sistema

Usuario	Función
Administrador	Gestionar productos, inventario y reportes
Cajero	Registrar ventas

Nota. Roles definidos para la versión inicial del sistema.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades y comportamientos que el sistema debe proveer. La Tabla 3 lista los requerimientos funcionales identificados para la versión 1.0.

Tabla 3
Requerimientos Funcionales del Sistema

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.
RF-02	El cajero debe poder registrar ventas.
RF-03	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
RF-04	El sistema debe actualizar el inventario después de cada venta.
RF-05	El administrador debe poder agregar, editar y eliminar productos.
RF-06	El sistema debe mostrar alertas de stock bajo.
RF-07	El administrador debe poder consultar reportes básicos de ventas.
RF-08	El sistema debe guardar el historial de ventas.

Nota. Requerimientos funcionales de la versión 1.0 del sistema.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las restricciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar. La Tabla 4 presenta los requerimientos no funcionales definidos para el sistema.

Tabla 4
Requerimientos No Funcionales del Sistema

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe ser fácil de usar.
RNF-02	El tiempo de respuesta debe ser menor a 2 segundos.
RNF-03	El sistema debe funcionar en computadores básicos del negocio.
RNF-04	La interfaz debe estar en español.
RNF-05	Solo usuarios autorizados podrán acceder al sistema.

Nota. Restricciones de calidad para la versión 1.0 del sistema.

Casos de Uso Principales

A continuación se describen los casos de uso principales del sistema, los cuales representan las interacciones más relevantes entre los usuarios y el sistema.

CU-01: Registrar Venta

Actor: Cajero

Flujo básico:

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Buscar el producto por nombre o código.

3. Seleccionar la cantidad deseada.
4. Confirmar la venta.
5. El sistema calcula automáticamente el total.
6. El inventario se actualiza de manera automática.

CU-02: Gestionar Productos

Actor: Administrador

Flujo básico:

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Ingresar al módulo de productos.
3. Agregar, editar o eliminar productos según sea necesario.
4. Guardar los cambios realizados.

CU-03: Consultar Reportes

Actor: Administrador

Flujo básico:

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Acceder al módulo de reportes.
3. Consultar las ventas del día o filtrar por fecha.

Conclusión

El sistema propuesto permitirá mejorar el control de ventas e inventario del supermercado "La Esquina", reduciendo los errores derivados del registro manual y facilitando la administración del negocio mediante una solución sencilla y accesible para un entorno pequeño. La implementación de las funcionalidades definidas en este documento representa un primer paso hacia la digitalización del negocio, sentando las bases para futuras ampliaciones del sistema.